

AI/BigData 인텐시브 과정

강사장철원

Section 0

코스소개

DAY1

DAY2

DAY3

DAY4

DAY5

데이터 분석을 위한 기초 수학

데이터 집계 및 시각화

DAY6

DAY7

DAY8

DAY9

DAY10

미니
프로젝트

확률분포, AB테스트

DAY11

DAY12

DAY13

DAY14

DAY15

머신러닝

DAY16

DAY17

DAY18

DAY19

DAY20

딥러닝

파이널 프로젝트

□ 기초 수학 기호

□ 극한

□ 미분

□ 적분

AI/BigData 인텐시브 과정

Section 1. 기초 수학

Section 1-1. 인공지능을 위한 기초 수학

수학 기호

$<$

$+$

$\times$

$\div$

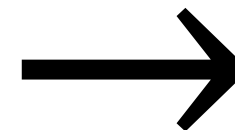
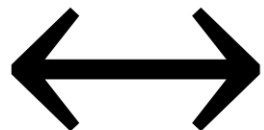
$\leq$

$\geq$

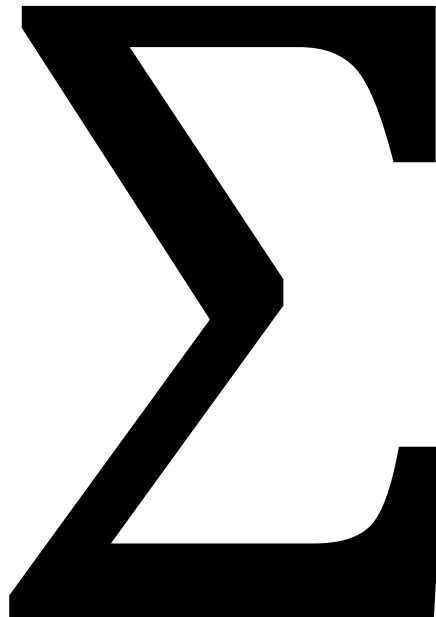
$-$

$>$

수학 기호

 Σ $\int$ $\min x$  ∂  Δ $\propto$ $\operatorname{argmin} x$

시그마(Sigma)



시그마(Sigma)

The diagram illustrates the summation formula $\sum_{x=1}^n x = 1 + 2 + \dots + n$ with visual annotations. The summation symbol Σ is large and central. Above it, an orange circle containing n is positioned, with an upward-pointing arrow from the circle to the Korean word '끝' (end) written above the arrow. Below the summation symbol, a blue circle containing x is positioned, with a horizontal line connecting it to a green circle containing 1 . A downward-pointing arrow from the green circle leads to the Korean word '시작' (start). To the right of the summation symbol, the equation $= 1 + 2 + \dots + n$ is written. The numbers 1 and n in this equation are enclosed in green and orange circles, respectively, matching the circles used for the limits of the summation.

$$\sum_{x=1}^n x = 1 + 2 + \dots + n$$

시그마(Sigma)

$$\sum_{x=1}^{10} x = 1 + 2 + \cdots + 9 + 10$$

$$\sum_{x=1}^{99} x = 1 + 2 + \cdots + 98 + 99$$

$$\sum_{x=12}^{20} x = 12 + 13 + \cdots + 19 + 20$$

시그마(Sigma)

$$\sum_{x=1}^{10} x = 1 + 2 + \dots + 10$$

```
[1]: res = 0  
    for i in range(1, 11):  
        res = res + i
```

```
[2]: print(res)
```

55

시그마(Sigma)

$$\sum_{x=7}^9 x = 7 + 8 + 9$$

```
[3]: res = 0
    for i in range(7, 10):
        res = res + i
```

```
[4]: print(res)
```

24

$$\sum_{x=1}^{10} 3 = 3 + 3 + \dots + 3$$

```
[5]: res = 0
    for i in range(1, 11):
        res = res + 3
```

```
[6]: print(res)
```

30

시그마(Sigma)

$$\sum_{x=1}^5 x^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + 5^2$$

```
[7]: res = 0
     for i in range(1, 6):
         res = res + (i**2)
```

```
[8]: print(res)
```

55

In [18]: ▶

1

1+4+9+16+25

Out[18]: 55

파이(pi)

Π

파이(pi)

The diagram illustrates the factorial formula $n!$ using a product symbol $\prod$. The product symbol has a blue circle with x at its base and an orange circle with n at its top. An arrow points from the word '시작' (Start) to the base x , and another arrow points from the word '끝' (End) to the top n . To the right of the product symbol is an equals sign followed by the sequence $1 \times 2 \times \dots \times n$. In this sequence, the number 1 is in a green circle, and the number n is in an orange circle.

$$\prod_{x=1}^n x = 1 \times 2 \times \dots \times n$$

$$\prod_{x=1}^{10} x = 1 \times 2 \times \cdots \times 9 \times 10$$

$$\prod_{x=1}^{15} x = 1 \times 2 \times \cdots \times 14 \times 15$$

$$\prod_{x=3}^9 x = 3 \times 4 \times \cdots \times 8 \times 9$$

파이(pi)

$$\prod_{x=1}^{10} x = 1 \times 2 \times \cdots \times 10$$

```
[9]: res = 1
    for i in range(1, 11):
        res = res * i
```

```
[10]: print(res)
```

3628800

```
[11]: 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10
```

```
[11]: 3628800
```


팩토리얼(factorial)



팩토리얼(factorial)

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

$$\prod_{i=1}^n x$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

```
[42]: 5*4*3*2*1
```

```
[42]: 120
```

```
[14]: res = 1
      for i in range(1, 6):
          res *= i
```

```
[15]: print(res)
```

```
120
```

```
[16]: res = 1
      for i in range(5, 0, -1):
          res *= i
```

```
[17]: print(res)
```

```
120
```

팩토리얼(factorial)

```
[18]: def factorial(n):  
        res = 1  
        for i in range(1, n+1):  
            res *= i  
        return res
```

```
[19]: factorial(5)
```

```
[19]: 120
```

조합(combination)

$$\binom{n}{x} = nCx$$

n개 중에 x개를 순서 상관없이 뽑을 수 있는 경우의 수

조합(combination)

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x! (n - x)!}$$

n개 중에 x개를 순서 상관없이 뽑을 수 있는 경우의 수

조합(combination)

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{(2 \times 1)(2 \times 1)} = 6$$

```
[22]: factorial(4)/(factorial(2)*factorial(4-2))
```

```
[22]: 6.0
```

```
[23]: def combination(n, x):  
      res = factorial(n)/(factorial(x)*factorial(n-x))  
      return res
```

```
[24]: combination(4, 2)
```

```
[24]: 6.0
```

지시 함수(indicator function)

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

x 가 A 에 속하면 1

x 가 A 에 속하지 않으면 0

$$1\{y_i = \text{사과}\} = \begin{cases} 1, & y_i = \text{사과} \\ 0, & y_i \neq \text{사과} \end{cases}$$

y_i 가 사과면 1

y_i 가 사과가 아니면 0

지시 함수(indicator function)

$$I_{x < 10}(13) = 0$$

```
[25]: x = 13  
      if x < 10:  
          res = 1  
      else:  
          res = 0
```

```
[26]: print(res)
```

0

자연 상수 e

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$e = 2.7182818284$$

$$e^\lambda = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$

```
[27]: n = 100  
e = (1+(1/n))**n  
print(e)
```

2.7048138294215285

```
[28]: n = 1000  
e = (1+(1/n))**n  
print(e)
```

2.7169239322355936

```
[29]: n = 10000  
e = (1+(1/n))**n  
print(e)
```

2.7181459268249255

```
[30]: n = 100000  
e = (1+(1/n))**n  
print(e)
```

2.7182682371922975

```
[31]: n = 1000000000000000  
e = (1+(1/n))**n  
print(e)
```

2.7185234960372378

min, argmin

$\min x$

$\operatorname{argmin} x$

min, argmin

$$\begin{array}{cccccc} \text{인덱스} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ x & = & [4, 2, 5, 9, 3] \end{array}$$

$$\min x = 2$$

$$\operatorname{argmin} x = 1$$

min, argmin

인덱스 0 1 2 3 4
 $x = [4, 2, 5, 9, 3]$



최소값

```
[33]: x = [4, 2, 8, 9, 3]
```

```
[34]: min_value = min(x)
```

```
[35]: print(min_value)
```

2

```
[36]: argmin_value = x.index(min_value)  
print(argmin_value)
```

1

```
[37]: import numpy as np  
min_value = np.min(x)  
print(min_value)
```

2

```
[38]: argmin_value = np.argmin(x)  
print(argmin_value)
```

1

max, argmax

인덱스 0 1 2 3 4
 $x = [4, 2, 5, 9, 3]$
 ↑
 최대값

```
[39]: x = [4, 2, 8, 9, 3]
      max_value = max(x)
      print(max_value)
```

9

```
[40]: argmax_value = x.index(max_value)
      print(argmax_value)
```

3

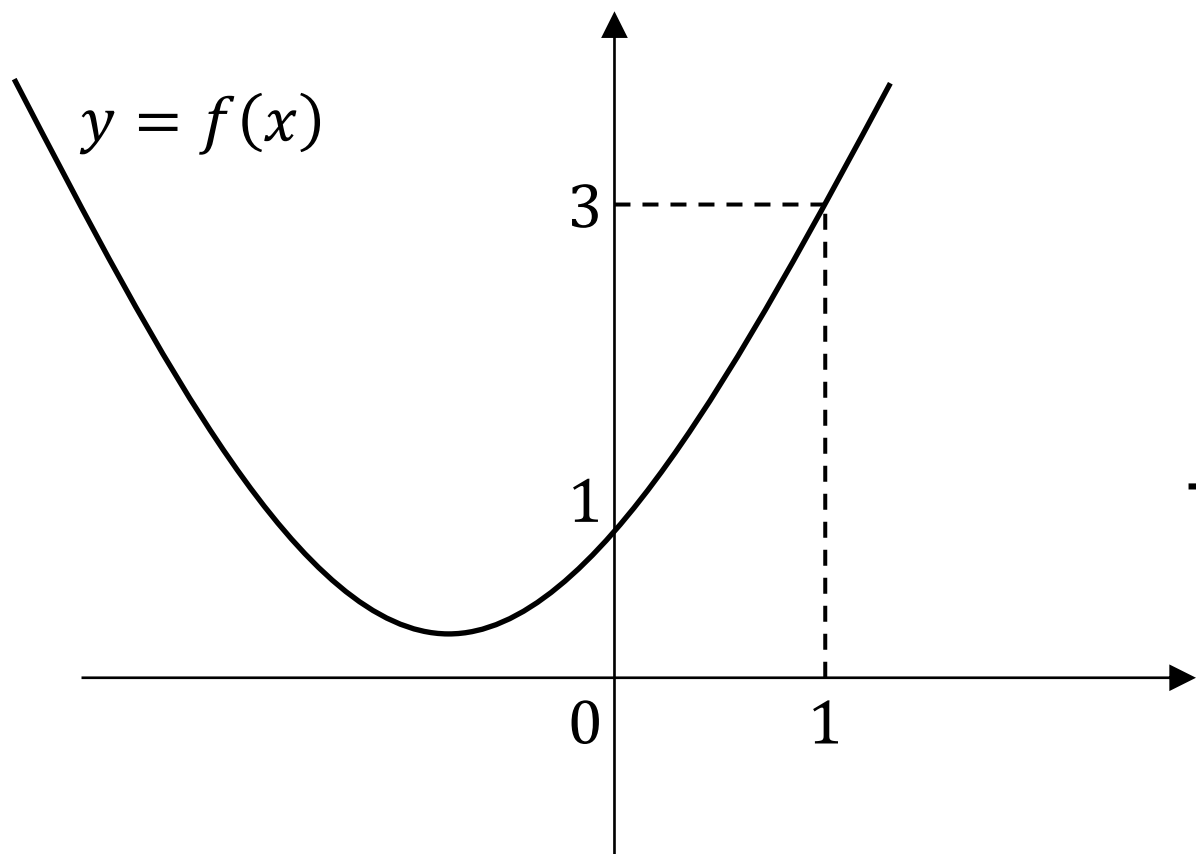
```
[41]: import numpy as np
      max_value = np.max(x)
      print(max_value)
```

9

```
[43]: argmax_value = np.argmax(x)
      print(argmax_value)
```

3

함수의 극한



함수의 극한



극한은 함수와 관련이 있다.

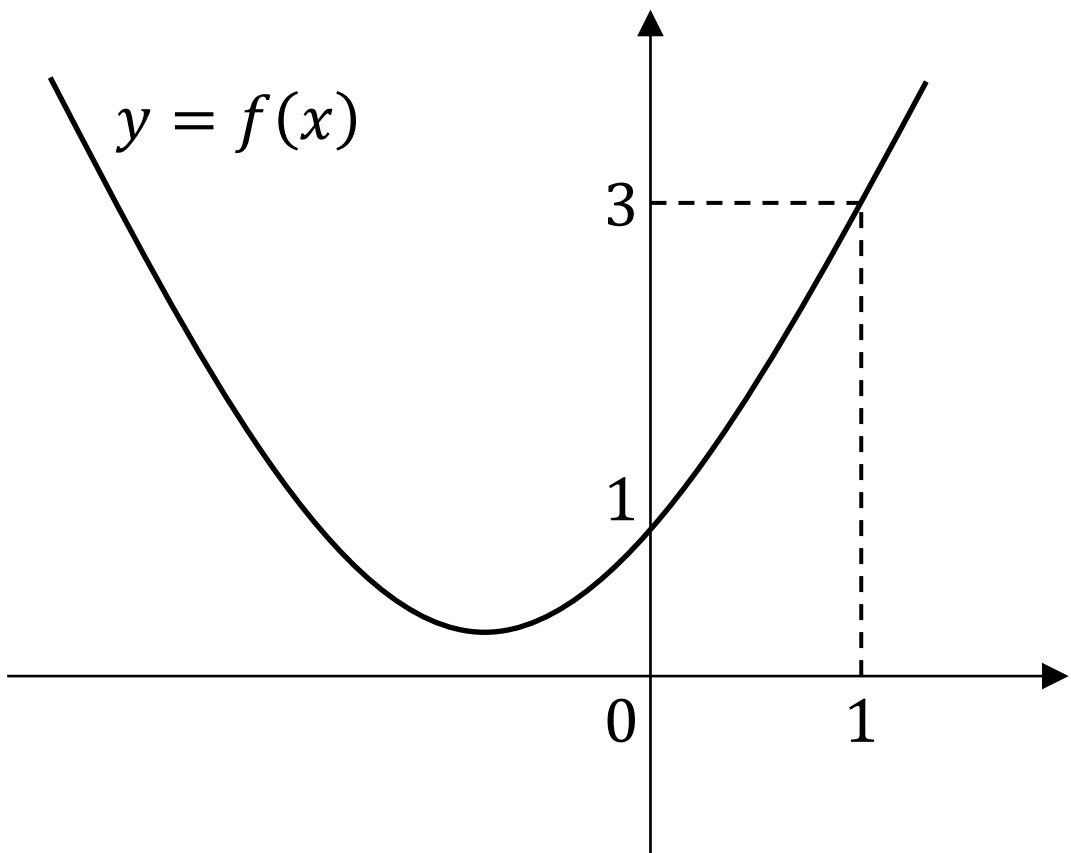
함수의 극한

일반적으로 x 가 a 와 다른 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워 짐에 따라 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $y = f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

$$x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

함수의 극한



$$y = x^2 + x + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

함수의 극한

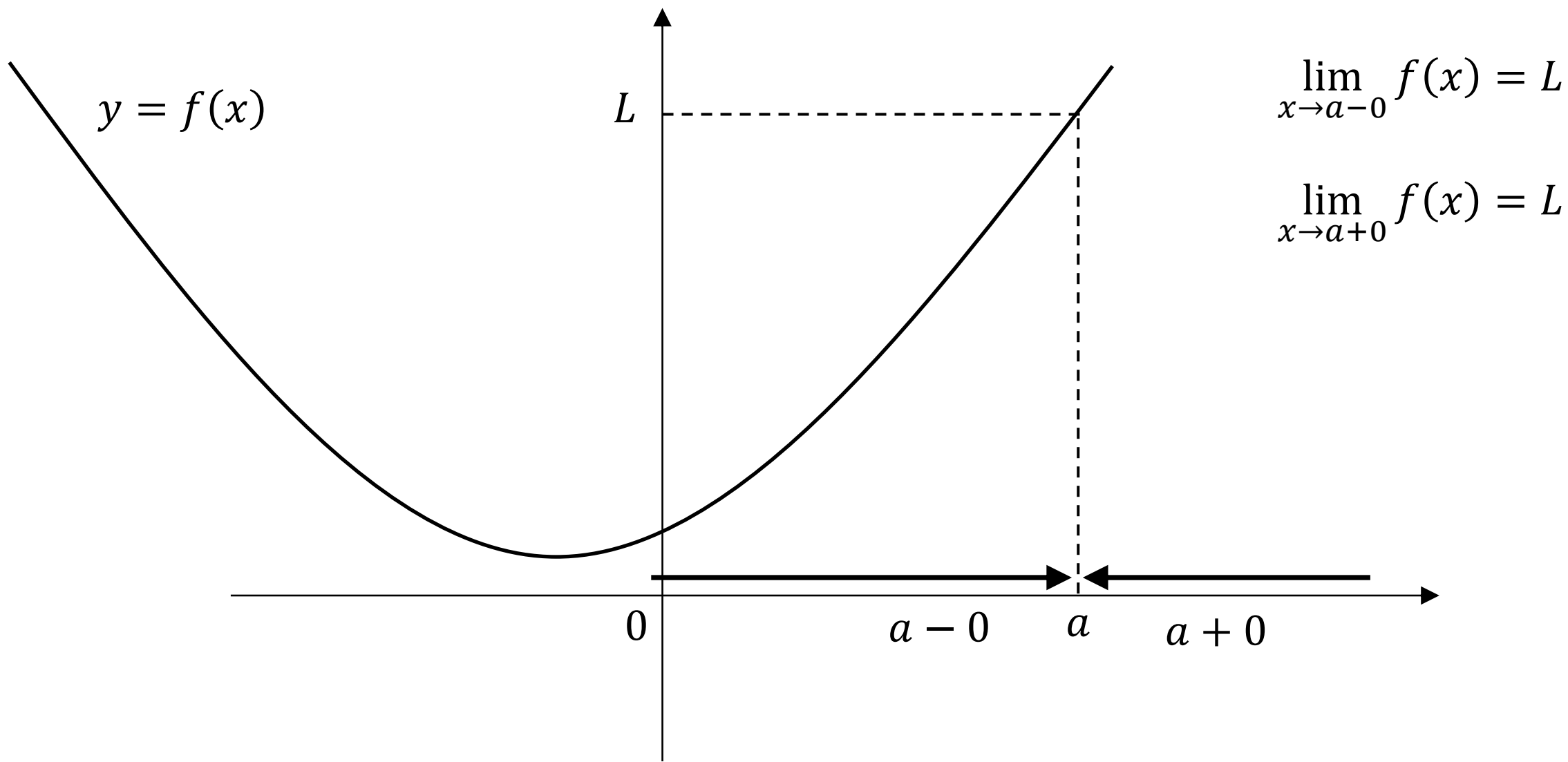
$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = L$$

L 은 $x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 좌극한

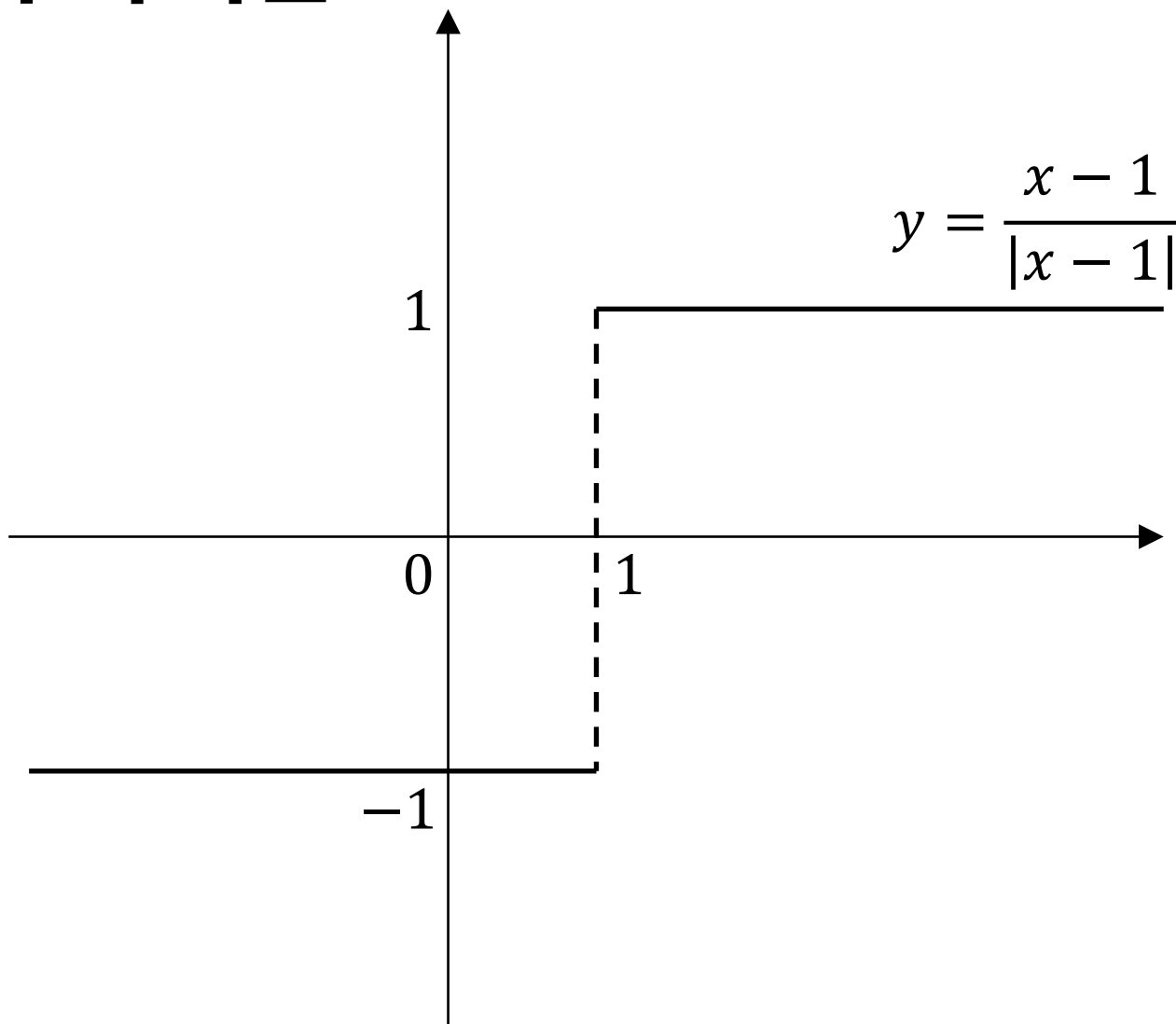
$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = L$$

L 은 $x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 우극한

함수의 극한



함수의 극한



$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = +1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = -1$$

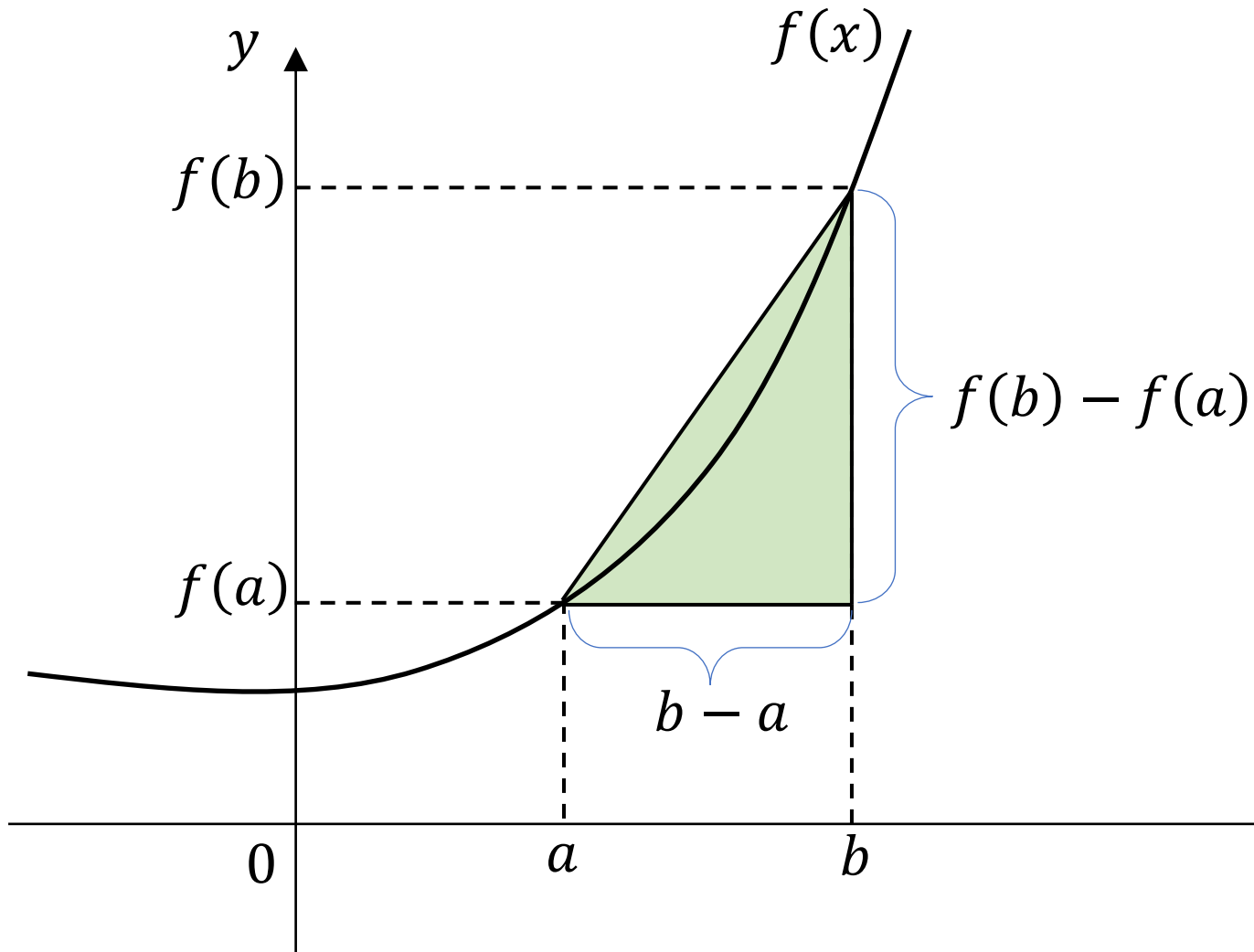
함수의 극한

$$-1 = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = +1$$

좌극한과 우극한이 일치하지 않으면

$f(x)$ 는 수렴하지 않음

미분(differential)

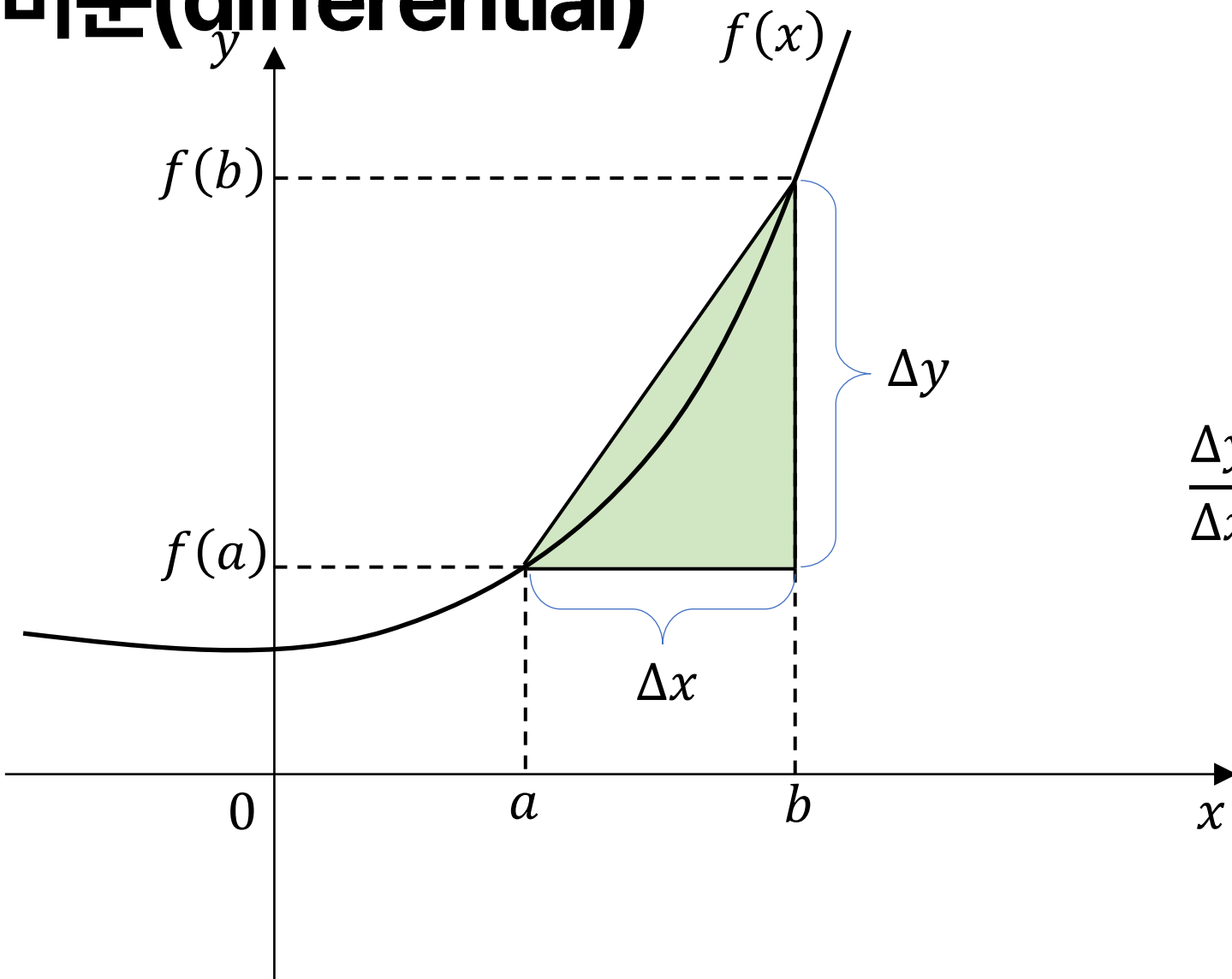


x 값이 a 에서 b 로 변할때
 y 값이 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 로 변함

평균 변화율

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

미분(differential)



$$\Delta x = b - a$$

$$\Delta y = f(b) - f(a)$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

미분(differential)

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 $y = f(x)$ 는 $x = a$ 에서 미분 가능

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

미분(differential)

$$f(x) = x^n$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = c \quad (c \text{는 상수})$$

$$f'(x) = 0$$

$$f(x) = x^5$$

$$f(x) = 7$$

$$f'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4$$

$$f'(x) = 0$$

$$f'(2) = 5 \cdot 2^4 = 80$$

$$f'(2) = 0$$

미분(differential) – 합성 함수의 미분

$$y = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))f'(x)$$

$$y = (g \circ f)(x) \quad y = g(u) \quad u = f(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

미분(differential) – 합성 함수의 미분

$$y = (3x + 1)^2$$

$$y = u^2$$

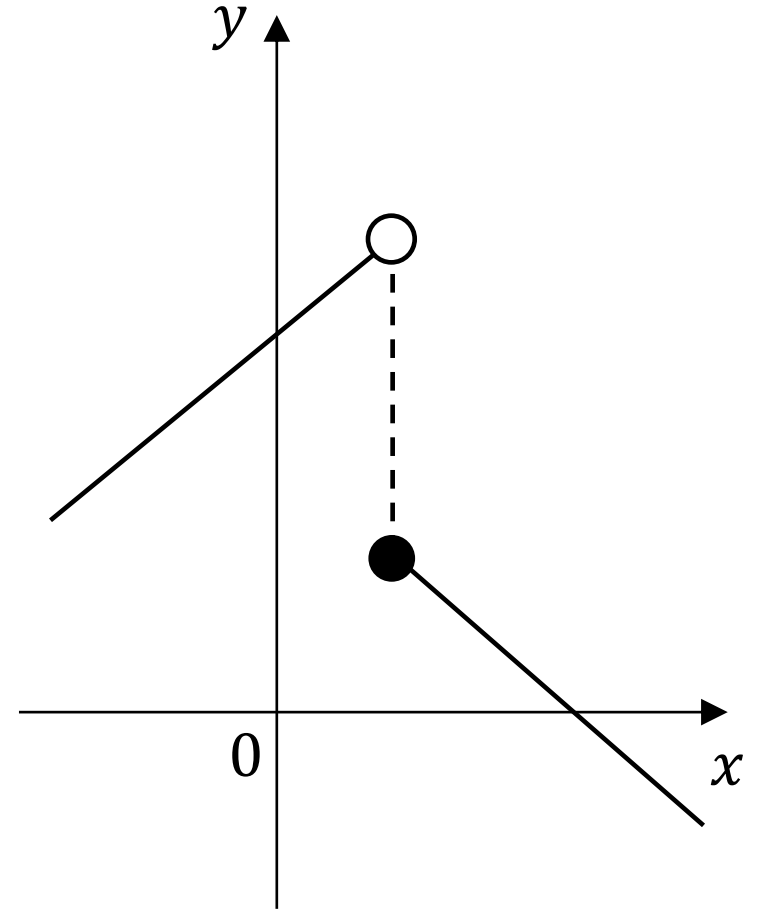
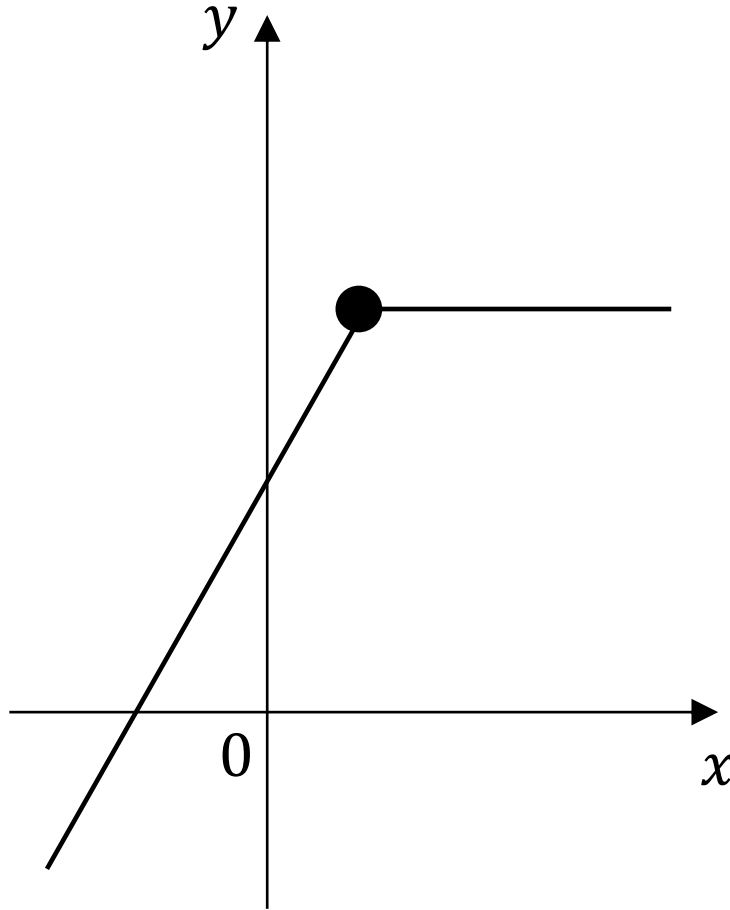
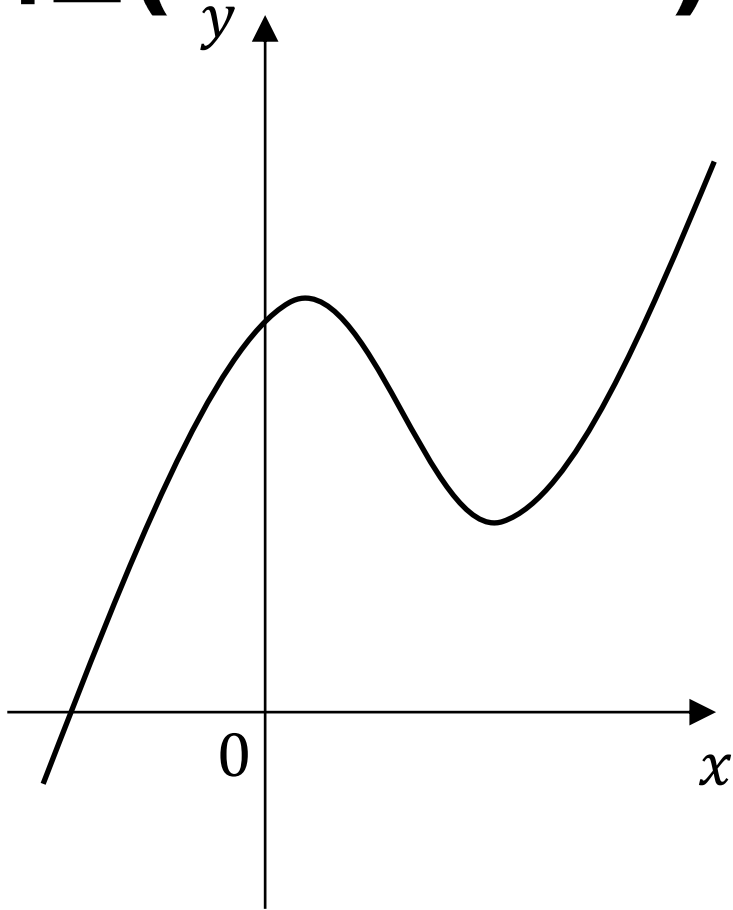
$$u = 3x + 1$$

$$\frac{dy}{du} = 2u$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 2u \cdot 3 = 6u = 6(3x + 1) = 18x + 6$$

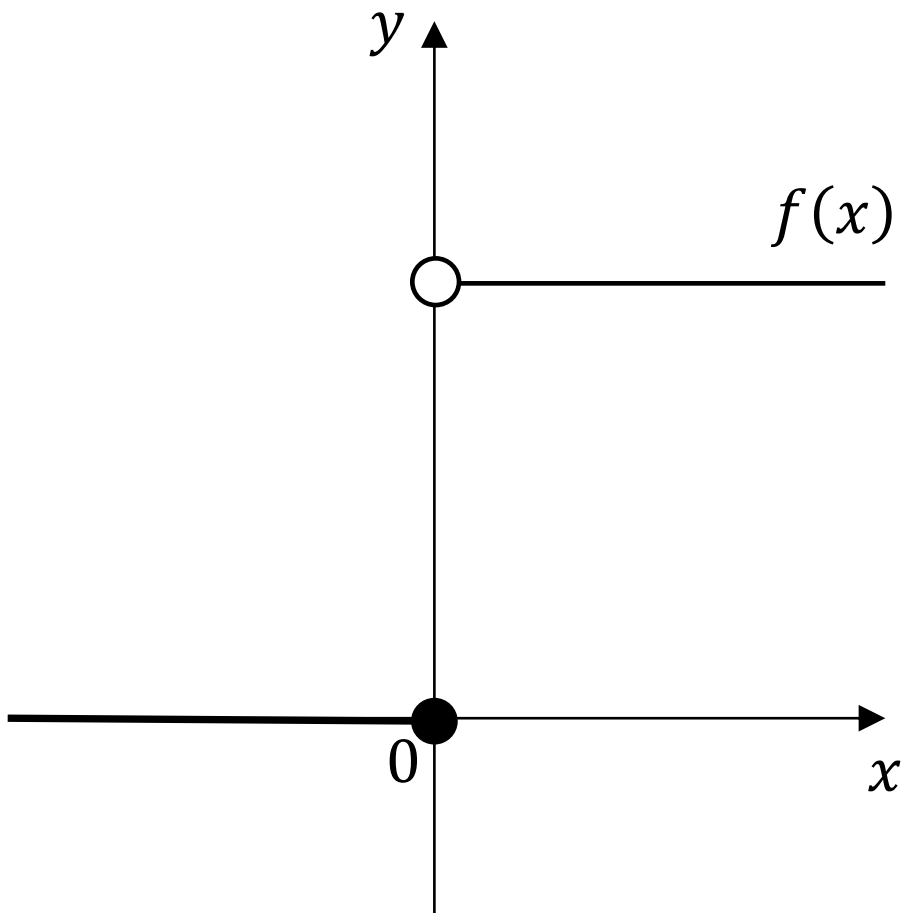
$$\frac{du}{dx} = 3$$

미분(differential)



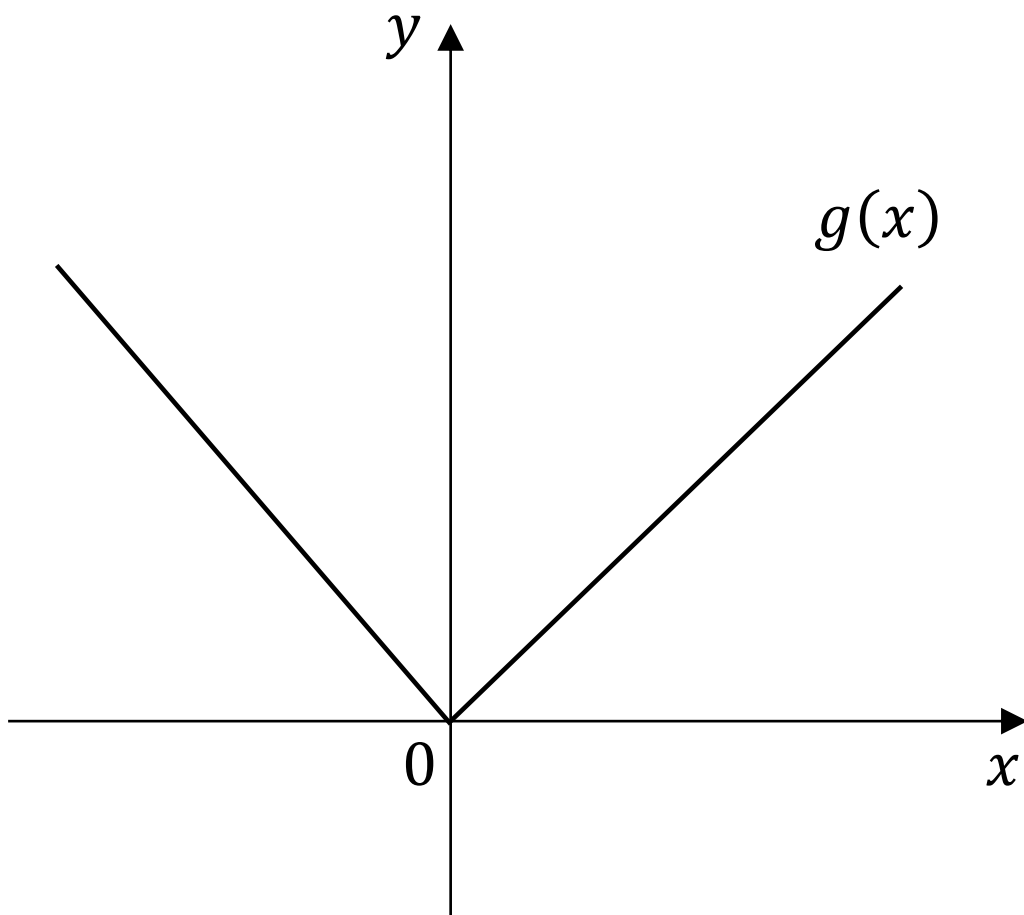
모든 점에서 미분 가능하려면 뽕족하지 않고 끊어지면 안된다

미분 불가능



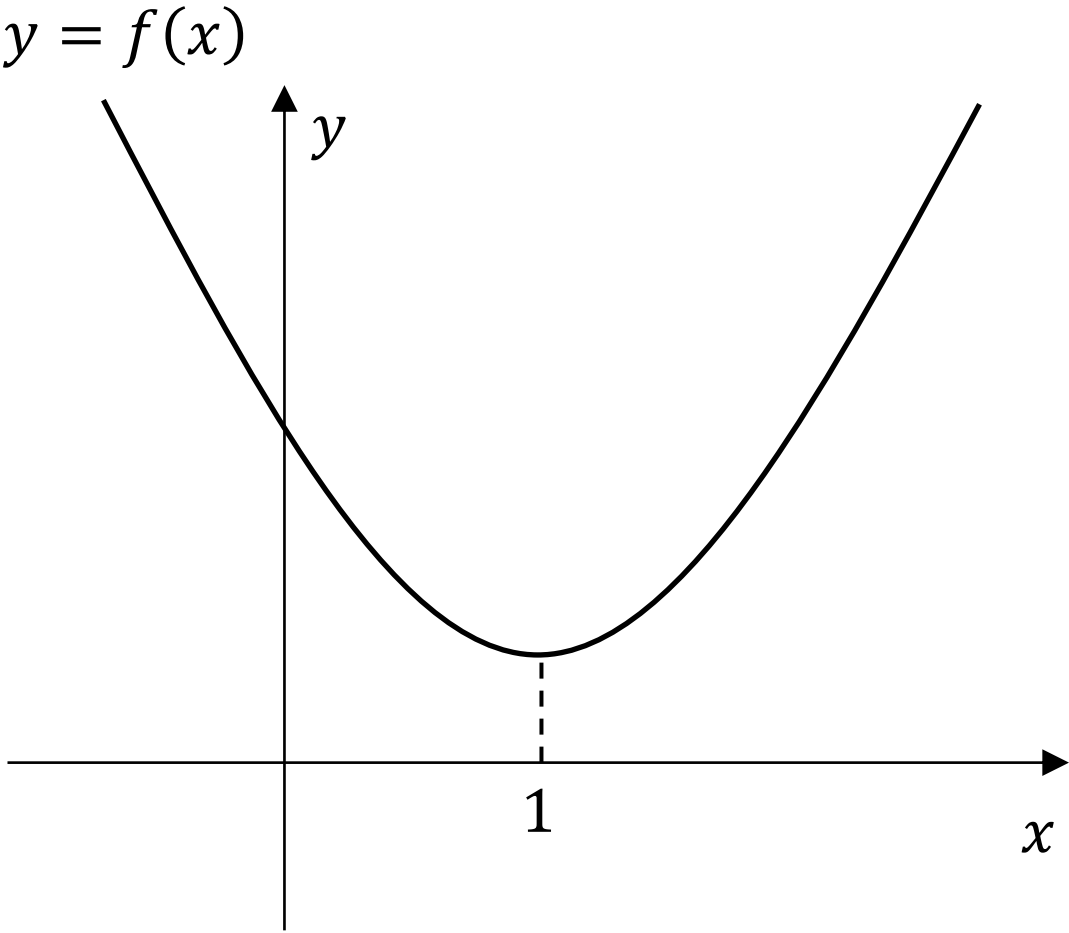
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

미분 불가능



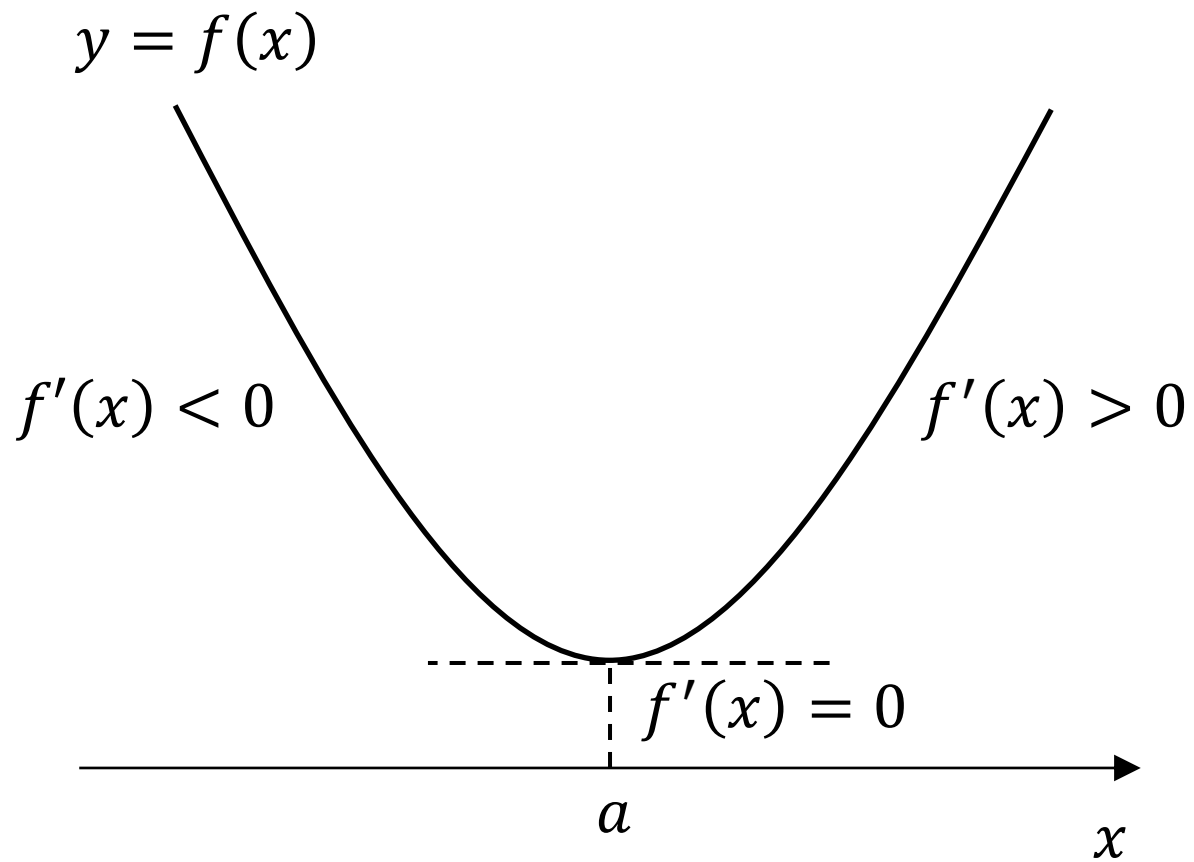
$$g(x) = |x|$$

미분(differential)



x	$x < 1$	1	$x > 1$
$f'(x)$	-	0	+

미분(differential)



편미분(partial derivative)

다변수 함수에서 하나의 변수에 대한 변화율을 측정하는 방법 → 특정 방향으로의 기울기를 의미

함수 $f(x_1, x_2)$ 가 존재할때, x_1 에 대한 편미분	함수 $f(x_1, x_2)$ 가 존재할때, x_2 에 대한 편미분
$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_1}$	$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \lim_{\Delta x_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2 + \Delta x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_2}$
x2를 고정하고 x1를 조금 변화시켰을 때 함수 f의 변화율	x1를 고정하고 x2를 조금 변화시켰을 때 함수 f의 변화율

편미분(partial derivative) - 예제

함수 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$

x_1 에 대한 편미분

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} (x_1^2 + x_2^2) = 2x_1$$

x_2 에 대한 편미분

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} (x_1^2 + x_2^2) = 2x_2$$

그레디언트(gradient)

편미분이 다변수 함수에서 하나의 변수에 대한 변화율을 측정하는 것이라면,
그레디언트는 다변수 함수의 모든 편미분을 벡터 형태로 묶어 표현한 것

→ 각 변수에 대한 편미분을 한 곳에 모은 벡터

함수 $f(x_1, x_2)$ 의 그레디언트

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)$$

그레디언트(gradient)

함수 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 의 그레디언트

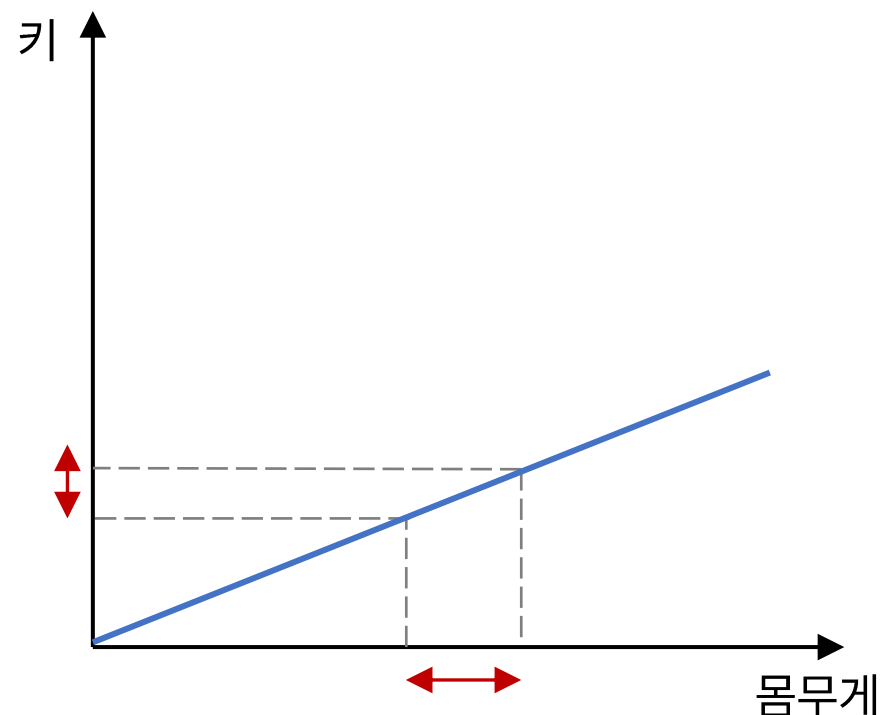
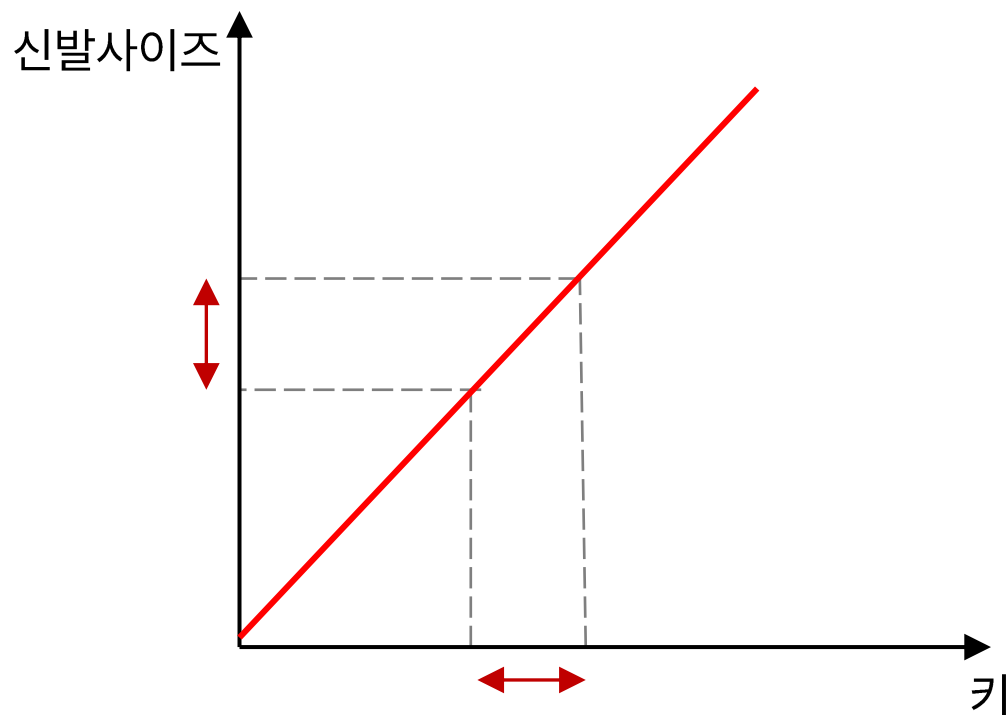
$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

연쇄법칙(chain rule)

$$\frac{dy}{dx_1} = \frac{dy}{dx_2} \cdot \frac{dx_2}{dx_1}$$

연쇄법칙(chain rule)

$$\frac{d\text{신발사이즈}}{d\text{몸무게}} = \frac{d\text{신발사이즈}}{d\text{키}} \cdot \frac{d\text{키}}{d\text{몸무게}}$$



적분(integral)

$$F'(x) = f(x)$$

$$F(x) = \int f(x) dx$$

적분(integral)

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

적분(integral)

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

적분(integral)

$$\begin{aligned}\int (2x + 5) dx &= \int 2x dx + \int 5 dx \\ &= 2 \int x dx + 5 \int dx \\ &= x^2 + 5x + C\end{aligned}$$

적분(integral) – 부분 적분

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

적분(integral)

$$\int x e^x dx$$

$$f(x) = x \quad g'(x) = e^x$$

$$f'(x) = 1 \quad g(x) = e^x$$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int 1 \cdot e^x dx$$

$$= x e^x - e^x + C$$

$$= (x - 1)e^x + C$$

적분(integral)

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

적분(integral)

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^3 = \frac{1}{3} \cdot 27 - \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{26}{3}$$

감사합니다.

Q & A